

Resumo Prático: Cálculo Integral e Aplicações

Este documento resume os principais conceitos e técnicas do Cálculo Integral (para uma e várias variáveis), baseando-se no material de estudo fornecido.

1 Primitivas e Técnicas de Integração

A primitivação (ou integração indefinida) é o processo inverso da derivação. Se $F'(x) = f(x)$, então $\int f(x) dx = F(x) + c$, onde c é a constante de integração.

1.1 Regras Básicas e Imediatas

As fórmulas imediatas formam a base para todas as técnicas mais avançadas:

- **Potência:** $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c$ (para $n \neq -1$)
- **Inverso:** $\int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + c$
- **Exponencial:** $\int e^x dx = e^x + c$ e $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln(a)} + c$
- **Trigonométricas:** $\int \sin x dx = -\cos x + c$ | $\int \cos x dx = \sin x + c$
- **Trigonométricas Inversas (Muito Comuns):**
 - $\int \frac{1}{x^2+1} dx = \arctg(x) + c$
 - $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsen(x) + c$

1.2 Integração por Substituição

Usada quando o integrando contém uma função “dentro” de outra, multiplicada pela sua derivada.

Passos: 1) Definir $u = g(x)$; 2) Calcular $du = g'(x) dx$; 3) Substituir; 4) Integrar em u ; 5) Reverter para x .

Exemplo: $\int 2x \cos(x^2) dx$

- **Resolução:** Seja $u = x^2$. Então, $du = 2x dx$.
- Substituindo: $\int \cos(u) du = \sin(u) + c$.
- Revertendo: $= \sin(x^2) + c$.

1.3 Integração por Partes

Baseada na regra do produto da derivação.

Fórmula: $\int u \, dv = u \cdot v - \int v \, du$

Exemplo: $\int x e^x \, dx$

- **Resolução:** Escolhemos $u = x$ (logo $du = dx$) e $dv = e^x \, dx$ (logo $v = e^x$).
- Aplicando a fórmula: $x e^x - \int e^x \, dx = x e^x - e^x + c = e^x(x - 1) + c$.

1.4 Integração de Funções Racionais (Frações Parciais)

Usada para integrar $P(x)/Q(x)$ onde o grau do numerador é menor que o do denominador (se for maior, faz-se a divisão polinomial primeiro). Decompõe-se a fração em somas mais simples.

Exemplo: $\int \frac{x+5}{x^2+x-2} \, dx$

- **Resolução:** Fatorizando o denominador: $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2)$.
- Decomposição: $\frac{x+5}{(x-1)(x+2)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+2}$.
- Resolvendo para A e B : $x + 5 = A(x + 2) + B(x - 1) \implies A = 2, B = -1$.
- Integrando: $\int \left(\frac{2}{x-1} - \frac{1}{x+2} \right) \, dx = 2 \ln |x - 1| - \ln |x + 2| + c$.

2 O Integral Definido (1 Variável)

Mede a “área líquida” sob a curva de uma função num intervalo $[a, b]$.

2.1 Somas de Riemann e Definição

O integral é definido como o limite de uma soma de áreas de retângulos quando a largura dos retângulos tende para zero:

$$\int_a^b f(x) \, dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i^*) \Delta x$$

2.2 Propriedades Fundamentais

- **Inversão de Limites:** $\int_a^b f(x) \, dx = - \int_b^a f(x) \, dx$
- **Intervalo Nulo:** $\int_a^a f(x) \, dx = 0$
- **Aditividade:** $\int_a^c f(x) \, dx + \int_c^b f(x) \, dx = \int_a^b f(x) \, dx$
- **Comparação:** Se $m \leq f(x) \leq M$ em $[a, b]$, então $m(b - a) \leq \int_a^b f(x) \, dx \leq M(b - a)$.

2.3 Teorema Fundamental do Cálculo (TFC)

- **Parte 1 (A Derivada do Integral):** Se $g(x) = \int_a^x f(t) dt$, então $g'(x) = f(x)$. Isto prova que a derivação e a integração são operações inversas.
- **Parte 2 (Cálculo Prático):** Estabelece a ligação para calcular integrais definidos:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

onde F é uma primitiva de f .

3 Aplicações da Integração e Séries

3.1 Cálculo de Áreas entre Curvas

Se $f(x) \geq g(x)$ num intervalo $[a, b]$, a área da região delimitada por elas é:

$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$

3.2 Volumes de Sólidos (Por Secções Transversais)

O volume de um sólido pode ser obtido integrando a função da área da sua secção transversal $A(x)$:

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

Exemplo: Volume de uma esfera de raio r .

- A secção transversal a uma distância x é um círculo de raio $y = \sqrt{r^2 - x^2}$. A área é $A(x) = \pi(r^2 - x^2)$.
- $V = \int_{-r}^r \pi(r^2 - x^2) dx = 2\pi \left[r^2x - \frac{x^3}{3} \right]_0^r = \frac{4}{3}\pi r^3$.

3.3 Integrais Impróprios e o Critério do Integral para Séries

Um integral impróprio (ex: limite superior infinito) ajuda a determinar a convergência de Séries Numéricas.

- **Critério do Integral:** Seja $f(x)$ contínua, positiva e decrescente em $[1, \infty[$. A série $\sum_{n=1}^{\infty} f(n)$ converge **se e só se** o integral $\int_1^{\infty} f(x) dx$ convergir.

4 Integrais Múltiplos (Várias Variáveis)

Estendem o conceito do integral definido para 2D (áreas $\rightarrow$ volumes) e 3D.

4.1 Integrais Duplos: Teorema de Fubini e Regiões

O **Teorema de Fubini** permite calcular um integral duplo como integrais iterados. Dependendo da região D , podemos ter fatias verticais ou horizontais:

- **Região Tipo I (Fatias Verticais):** O x varia entre constantes e o y entre funções de x .

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_a^b \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(x, y) dy dx$$

- **Região Tipo II (Fatias Horizontais):** O y varia entre constantes e o x entre funções de y .

$$\iint_D f(x, y) dA = \int_c^d \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} f(x, y) dx dy$$

4.2 Inversão da Ordem de Integração

Se um integral é difícil numa ordem (ex: $dy dx$), desenha-se a região D para reescrever os limites na ordem inversa ($dx dy$).

Exemplo: $I = \int_0^1 \int_x^1 e^{y^2} dy dx$.

- **Análise:** Não tem primitiva em y . Região D : $0 \leq x \leq y \leq 1$.
- **Nova ordem (Tipo II):** $I = \int_0^1 \int_0^y e^{y^2} dx dy = \int_0^1 y e^{y^2} dy = \frac{e-1}{2}$.

4.3 Aproximação: Regra do Ponto Médio

Assim como no integral simples, podemos aproximar integrais duplos dividindo o retângulo em sub-retângulos e avaliando a função no **centro** $(\bar{x}_i, \bar{y}_j)$ de cada um:

$$\iint_D f(x, y) dA \approx \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n f(\bar{x}_i, \bar{y}_j) \Delta A$$

4.4 Conversão para Coordenadas Polares

Ideal para domínios circulares ou integrandos com $x^2 + y^2$.

- **Fórmulas de Mudança:** $x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$.
- **Elemento de Área (Muito Importante):** $dA = r dr d\theta$. (Não esquecer o r !).

Exemplo: $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dA$, onde D é o disco $x^2 + y^2 \leq 4$.

- **Limites:** $0 \leq r \leq 2$ e $0 \leq \theta \leq 2\pi$. Função: $\sqrt{r^2} = r$.
- $\int_0^{2\pi} \int_0^2 r \cdot (r dr d\theta) = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^3}{3} \right]_0^2 d\theta = \frac{16\pi}{3}$.

4.5 Breve Nota sobre Integrais Triplos

Um integral triplo $\iiint_E f(x, y, z) dV$ integra num volume 3D.

- Se $f(x, y, z) = 1$, o integral devolve o volume da região E .
- Admitem mudanças para Coordenadas Cilíndricas ou Esféricas para geometrias mais complexas.